부모용 진행 안내 · 삼각함수의 덧셈정리

고3 수학 · 미적분2여러함수미분 3차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G12-MAT-TRIGADD-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S08 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $\sec\theta = 1/\cos\theta$, $\csc\theta = 1/\sin\theta$, $\cot\theta = 1/\tan\theta$의 뜻을 알고 특수각에서 값을 구한다.
확인 개념(S03), 연습(S04), 혼자 해 보기(S11 ①), 마무리(S13 ②), 활동지 1
성공 기준 $\sec 60^\circ = 2$, $\csc 60^\circ = 2\sqrt{3}/3$, $\cot 60^\circ = \sqrt{3}/3$, $\sec\pi = -1$을 구한다.

목표 B 사인·코사인·탄젠트의 덧셈정리를 알고, 각을 특수각의 합·차로 나누거나 주어진 값으로 나머지 값을 구해 삼각함수의 값을 구한다.
확인 개념(S05), 시범(S06, S09), 연습(S07, S10), 오개념 비교(S08), 혼자 해 보기(S11 ②③④), 마무리(S13 ①), 활동지 2·3·4
성공 기준 $\sin 75^\circ = (\sqrt{6}+\sqrt{2})/4$, $\tan 75^\circ = 2+\sqrt{3}$을 구하고, $\sin\alpha = 3/5$, $\cos\beta = 5/13$(예각)일 때 $\sin(\alpha+\beta) = 63/65$를 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 삼각함수의 뜻

S02에서 흔들리면 보충 장 S15부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(삼각함수의 뜻)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

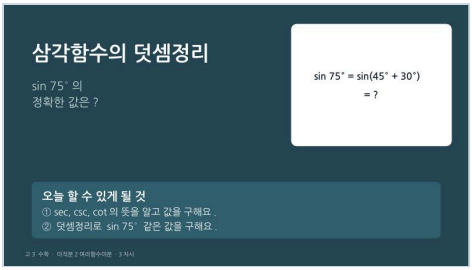
아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$\sec\theta$를 $1/\sin\theta$, $\csc\theta$를 $1/\cos\theta$로 짝을 바꿔 쓴다.	$\sec \leftrightarrow \cos$, $\csc \leftrightarrow \sin$의 엇갈린 짝을 표로 정리한다(S03, S04).
$\sin(\alpha+\beta) = \sin\alpha + \sin\beta$라고 생각한다.	$\sin 45^\circ + \sin 30^\circ = (\sqrt{2}+1)/2 > 1$임을 보여 준다(S08).
$\cos(\alpha+\beta)$의 가운데 부호를 +로 쓴다.	cos는 부호가 반대임을 소리 내어 확인하고 값으로 검산한다(S05, S07).

오늘 다루지 않는 것 sec, csc, cot의 뜻과 특수각의 값, sin·cos·tan의 덧셈정리(합과 차)로 특수각의 합·차인 각의 값과 예각의 값이 주어진 경우의 값을 구한다. 덧셈정리의 증명은 교과서 그림으로 간단히 소개만 한다. 배각·반각 공식, 두 직선이 이루는 각, 삼각함수의 합성은 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(특수각의 삼각함수, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$)	약 3분	—
S03	sec, csc, cot의 뜻	약 3분	A
S04	안내받는 연습(sec, csc, cot)	약 3분	A
S05	덧셈정리	약 4분	B
S06	sin 75° 구하기(시범)	약 3분	B
S07	안내받는 연습(덧셈정리로 값 구하기)	약 4분	B
S08	오개념 비교($\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha + \sin\beta$?)	약 2분	B
S09	tan 75° 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(덧셈정리 활용)	약 4분	B
S11	혼자 해결	약 4분	A, B
S12	정답과 피드백	약 2분	A, B
S13	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	A, B
S14	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S15	선수 학습 보충(특수각의 삼각함수 값)	약 5분	—

장별 안내



S01 **삼각함수의 덧셈정리** · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

특수각(30°, 45°, 60°)의 값은 알지만 75°는 모릅니다. 75° = 45° + 30°로 나누어 계산하는 방법(덧셈정리)을 배웁니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin 75°는 sin 45° + sin 30°일까?”
- “그 값이 1보다 크면 이상하지?”

예상 답

- “그럴 것 같아요.”
- “사인은 1보다 클 수 없어요.”

막히면

- S08에서 다시 비교한다고 말하고 넘어갑니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 활동지.
- 읽는 법: sec는 ‘시컨트’, csc는 ‘코시컨트’, cot는 ‘코탄젠트’, α는 ‘알파’, β는 ‘베타’.



S02 **지난 학습 기억하기** · 선수 학습 확인(특수각의 삼각함수, $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$) · 약 3분

고2 ‘삼각함수’의 특수각 값과 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “30°, 45°, 60° 직각삼각형을 떠올려 봐.”
- “④는 $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$을 써.”

정답

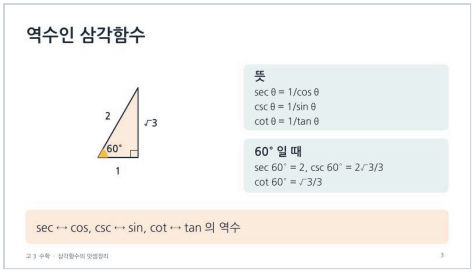
- ① 1/2
- ② √2/2
- ③ √3
- ④ 4/5

막히면

- ①~③이 흔들리면 S15(보충) 표를 함께 채웁니다.

주의

- ④: θ가 예각이므로 $\cos\theta > 0$입니다. 오늘 S10에서 같은 계산을 씁니다.



S03 **역수인 삼각함수** · sec, csc, cot의 뜻 · 약 3분

sec θ = 1/cos θ, csc θ = 1/sin θ, cot θ = 1/tan θ입니다. 60°에서 cos 60° = 1/2이므로 sec 60° = 2, sin 60° = √3/2이므로 csc 60° = 2/√3 = 2√3/3, tan 60° = √3이므로 cot 60° = √3/3입니다.

이렇게 말해 보세요

- “sec는 무엇의 역수야?”
- “csc 60°를 구하면?”
- “분모의 √3은 어떻게 해?”

예상 답

- “cos의 역수요.”
- “2/√3이요.”
- “유리화해서 2√3/3이요.”

막히면

- ‘s-c, c-s’처럼 sec ↔ cos, csc ↔ sin으로 짝이 엇갈린다고 짚어 줍니다.

주의

- sec와 sin, csc와 cos를 짝짓는 실수가 잦습니다(M1).



S04 **값을 구해요** · 안내받는 연습(sec, csc, cot) · 약 3분

도움을 받으며 역수인 삼각함수의 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 cos 45°의 역수야.”
- “④의 cos π는?”

정답

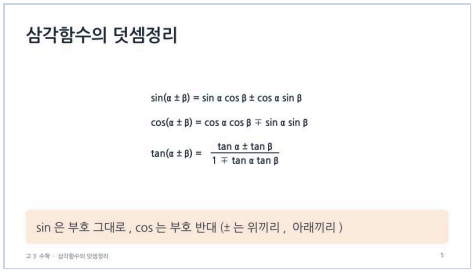
- ① √2
- ② 2
- ③ 1
- ④ −1

막히면

- 먼저 cos, sin, tan 값을 쓰고 그 역수를 구하게 합니다.

주의

- ①: 1/(√2/2) = 2/√2 = √2.



S05 삼각함수의 덧셈정리 · 덧셈정리 · 약 4분

두 각의 합과 차의 삼각함수를 각 각의 삼각함수로 나타낸 식입니다. 단위원 위의 두 점 사이의 거리를 두 방법으로 구하면 cos(α − β) = cos α cos β + sin α sin β를 얻고, 나머지는 이 식에서 이끌어 냅니다(교과서 그림으로 간단히).

이렇게 말해 보세요

- “sin(α + β)의 오른쪽은 sin, cos가 어떻게 섞여 있어?”
- “cos(α + β)의 부호는?”
- “± 위아래 기호는 위는 위끼리, 아래는 아래끼리야.”

예상 답

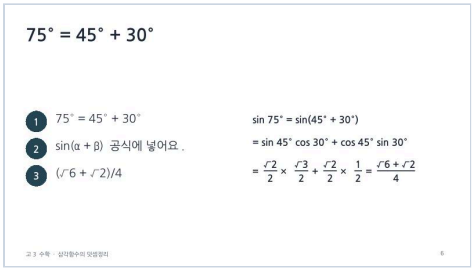
- “sin cos + cos sin이요.”
- “빼기예요. 반대예요.”

막히면

- sin은 ‘사코코사’, cos는 ‘코코사사(부호 반대)’처럼 소리 내어 외워 봅니다.

주의

- 복부호 동순: ±, ∓은 위끼리, 아래끼리 짝입니다.
- 증명은 이 차시의 목표가 아닙니다. 공식을 바르게 쓰는 데 집중합니다.



S06 75° = 45° + 30° · sin 75° 구하기(시범) · 약 3분

75°를 45° + 30°로 나누고 sin(α + β) 공식에 넣습니다. √2/2 × √3/2 + √2/2 × 1/2 = (√6 + √2)/4입니다.

이렇게 말해 보세요

- “75°를 특수각 두 개의 합으로 쓰면?”
- “공식에 넣으면?”
- “√2 × √3은?”

예상 답

- “45° + 30°요.”
- “sin 45° cos 30° + cos 45° sin 30°요.”
- “√6이요.”

막히면

- sin 45°, cos 30°, cos 45°, sin 30°의 값을 먼저 옆에 적어 둡니다.

주의

- 검산: (√6 + √2)/4 ≈ 0.966, 계산기 sin 75° ≈ 0.966.



S07 값을 구해요 · 안내받는 연습(덧셈정리로 값 구하기) · 약 4분

도움을 받으며 특수각의 합·차로 나누어 값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 cos(45° + 30°)야. 부호는?”
- “②는 15° = 45° − 30°야.”
- “④는 105° = 60° + 45°야.”

정답

- ① (√6 − √2)/4
- ② (√6 − √2)/4
- ③ (√6 + √2)/4
- ④ (√6 + √2)/4

막히면

- 각을 두 특수각으로 나눈 식부터 쓰게 합니다.

주의

- ①과 ②, ③과 ④의 값이 같습니다. sin 15° = cos 75°, sin 105° = cos 15°(여각·보각 관계)로 확인할 수 있습니다.



S08 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(sin(α + β) = sin α + sin β?) · 약 2분

sin(α + β) = sin α + sin β라는 오개념(M2)을 값의 크기로 반박합니다.

이렇게 말해 보세요

- “토끼의 값 (√2 + 1)/2는 약 얼마야?”
- “사인 값이 1보다 클 수 있어?”

예상 답

- “약 1.2요.”
- “아니요. 곰이 맞아요.”

정답

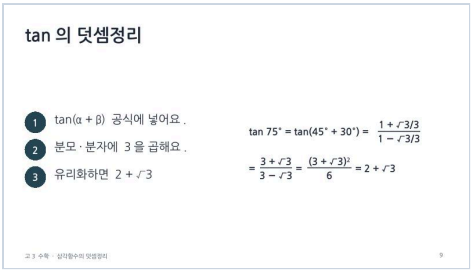
- 곰이 맞습니다. (√2 + 1)/2 > 1이므로 사인 값이 될 수 없습니다.

막히면

- √2 ≈ 1.41을 넣어 계산합니다.

주의

- 삼각함수는 일차식처럼 나누어 더할 수 없습니다.



S09 **tan의 덧셈정리** · tan 75° 구하기(시범) · 약 3분

tan 75° = (tan 45° + tan 30°)/(1 − tan 45° tan 30°) = (1 + √3/3)/(1 − √3/3)입니다. 분모·분자에 3을 곱하고 유리화하면 2 + √3입니다.

이렇게 말해 보세요

- “tan 45°와 tan 30°는?”
- “분모·분자에 3을 곱하면?”
- “분모 3 − √3을 유리화하면?”

예상 답

- “1과 √3/3이요.”
- “(3 + √3)/(3 − √3)이요.”
- “$(3 + \sqrt{3})^2/6 = (12 + 6\sqrt{3})/6 = 2 + \sqrt{3}$이요.”

막히면

- $(a - b)(a + b) = a^2 - b^2$을 써서 (3 − √3)(3 + √3) = 6을 먼저 계산합니다.

주의

- 검산: 2 + √3 ≈ 3.73, 계산기 tan 75° ≈ 3.73.



S10 **덧셈정리를 써요** · 안내받는 연습(덧셈정리 활용) · 약 4분

도움을 받으며 tan의 덧셈정리와, 한 값만 주어진 경우의 덧셈정리를 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 15° = 45° − 30°야.”
- “②③은 cos α, sin β를 먼저 구해.”
- “④는 tan 45° = 1이야.”

정답

- ① 2 − √3
- ② 63/65
- ③ 56/65
- ④ 3

막히면

- ②③: 직각삼각형(3, 4, 5)과 (5, 12, 13)을 그려 나머지 값을 읽게 합니다.

주의

- ②③: cos α = 4/5, sin β = 12/13(예각이므로 양수).



S11 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 4분

도움 없이 역수인 삼각함수(A)와 덧셈정리(B)를 쓰는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 어떻게 풀었는지 설명해 줘.”

정답

- ① $2\sqrt{3}/3$
- ② $(\sqrt{2}-\sqrt{6})/4$
- ③ $-2-\sqrt{3}$
- ④ $(4\sqrt{3}+3)/10$

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “두 특수각의 합으로 나누면?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③④가 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S12)에서 합니다.
- ③: $(\sqrt{3}+1)/(1-\sqrt{3})$을 유리화하면 $-2-\sqrt{3}$.



S12 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호와 짝 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “②에서 $\cos(\alpha+\beta)$의 가운데 부호는?”

정답

- ① $2\sqrt{3}/3$ ② $(\sqrt{2}-\sqrt{6})/4$ ③ $-2-\sqrt{3}$ ④ $(4\sqrt{3}+3)/10$

막히면

- ①이 틀리면 S03·S04로, ②~④가 틀리면 S05~S10으로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S13 마무리 확인 · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

처음 보는 문제로 두 값의 합(B)과 역수인 삼각함수의 제곱(A)을 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 S07에서 구한 값을 써도 돼.”
- “②의 sec 60°는?”

정답

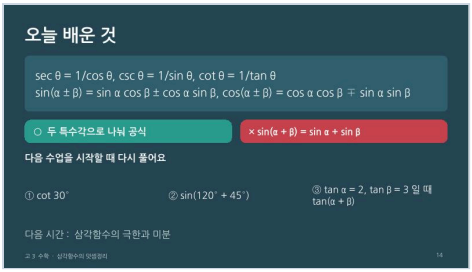
- ① $\sqrt{6}/2$
- ② 1

막히면

- ②: $\sec 60^\circ = 2$, $\tan 60^\circ = \sqrt{3}$을 먼저 적습니다.

주의

- 두 문제를 맞히면 목표 A·B 확인 완료입니다.
- ②는 항상 $\sec^2\theta-\tan^2\theta=1$입니다($\sin^2\theta+\cos^2\theta=1$을 $\cos^2\theta$로 나눔).



S14 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “sin(α + β)는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “sin α cos β + cos α sin β요.”

정답

- ① √3
- ② (√6 − √2)/4
- ③ −1

막히면

- S03, S05를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘삼각함수의 극한과 미분’에서 sin(x + h)를 덧셈정리로 펼쳐 (sin x)′ = cos x를 얻습니다.



S15 **보충: 특수각의 값** · 선수 학습 보충(특수각의 삼각함수 값) · 약 5분

S02가 흔들리면 30°, 45°, 60°의 삼각함수 값을 직각삼각형으로 다시 정리합니다.

이렇게 말해 보세요

- “한 변이 1인 정사각형의 대각선은?”
- “한 변이 2인 정삼각형의 높이는?”

정답

- √2
- √3

막히면

- 두 직각삼각형(1, 1, √2)과 (1, √3, 2)을 직접 그려 표를 채웁니다.

주의

- 보충으로도 어려우면 고2 ‘삼각함수’를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	① 2 ② √2 ③ √3/3 ④ 1
2	① (√2 + √6)/4 ② (√6 − √2)/4 ③ (√3/3 + √3/3)/(1 − 1/3) = √3
3	cos α = 12/13, cos β = 4/5, cos(α + β) = 12/13 × 4/5 − 5/13 × 3/5 = 33/65
4	(3 − 1/2)/(1 + 3/2) = 1, α − β = 45°

5	① √3 ② (√6 − √2)/4 ③ −1

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 특수각 값 흔들림(보충 S15) □ $\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$ 흔들림 □
S11 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ sec·csc·cot(①) □ 덧셈정리(②③④) □ 도움을 받아 해결 □
S13 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 아직 □
실수: sec·csc의 짝(M1) □ $\sin(\alpha + \beta) = \sin\alpha + \sin\beta$(M2) □ cos 덧셈정리의 부호(M3) □

메모: _____